CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Perfiles Representativos de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

La Petrona

Descripción

La Petrona es un perfil seleccionado para representar a suelos que ocupan los sectores planos de las terrazas fluviales bajas (geoambiente Afp), ubicadas en el sudoeste del partido. Estos suelos están formados a partir de areniscas rionegrenses coronadas por una acumulación calcárea, que fue cubierta por sedimentos arenosos de origen eólico. Se trata de suelos de desarrollo incipiente, con buen drenaje y permeabilidad moderada.

El perfil de referencia posee un horizonte superficial A de 30 cm de espesor, subdividido en A1 y A2, ambos de textura franco arcillo arenosa. Entre los 30 y los 40 cm se describe un horizonte Ck, de textura muy similar a los anteriores pero que presenta reacción de los carbonatos libres en la masa. Aparece entonces un horizonte de 25 cm de potencia denominado 2Crk1, formado por material fino y fragmentos de arenisca recubiertos por material calcáreo. Finalmente, se reconoce el 2Crk2, de similares características al anterior, aunque con un contenido de elementos calcáreos muy superior.

Clasificación taxonómica: Calciustol típico (USDA-Soil Taxonomy V. 2010).

Ubicación del perfil: Latitud S 39º 32' 8.9". Longitud W 62º 47' 26.6". El perfil La Petrona fue reconocido en cercanías del establecimiento del mismo nombre, a 9.5 km al OSO de la localidad de Pedro Luro.

Drenaje y permeabilidad: Moderadamente bien drenado, escurrimiento medio, permeabilidad moderadamente lenta.

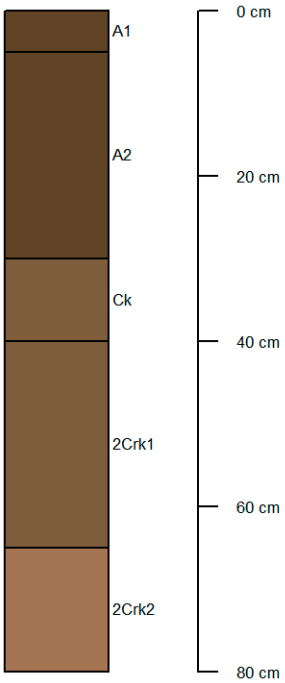
Uso y vegetación: Chañar, piquillín, alpataco, jarilla, cebadilla criolla, alfilerillo, flechilla, quinoa y cola de zorro.

Capacidad de uso: IV sc

Índice de productividad: 62

Descripción del perfil típico:

perfil Serie La Petrona
Fecha de muestreo: Junio de 1962
Reconocedores: Dino Cappannini y Ricardo Lores



A1 0-5 cm; pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco; franco arcillo arenoso; estructura laminar débil, que rompe a bloques subangulares medios débiles; blando en seco; friable en húmedo; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; medianamente ácido; raíces abundantes; límite abrupto, suave.

A2 5-30 cm; pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; gris parduzco claro (10YR 6/2) en seco; franco arcillo arenoso; estructura en bloques subangulares medios, débiles con tendencia a masiva; blando en seco; friable en húmedo; plástico y adhesivo; muy ligeramente alcalino; raíces abundantes; límite gradual, ondulado.

Ck 30-40 cm; pardo a pardo oscuro (10YR 4/3) en húmedo; pardo pálido (10YR 6/3) en seco; franco arcillo arenoso; masivo; ligeramente duro en seco; firme en húmedo; plástico y adhesivo; moderadamente alcalino; fuerte reacción de los carbonatos libres en la masa; raíces comunes; límite gradual, ondulado.

2Crk1 40-65 cm; pardo a pardo oscuro (10YR 4/3) en húmedo; gris claro (10YR 7/2) en seco; franco arcillo arenoso a franco arenoso; horizonte de morfología heterogénea donde la arenisca se presenta en distintos estados de alteración física (en parte los fragmentos de roca se encuentran incluidos en concreciones calcáreas); moderadamente alcalino; fuerte reacción de los carbonatos libres en la masa; raíces escasas; límite claro, ondulado.

2Crk2 65-80 a + cm; pardo (7.5YR 5/4) en húmedo; rosado (7.5YR 7/4) en seco; franco arcillo arenoso a franco arenoso; estructura masiva; ligeramente duro en seco; firme en húmedo; fuertemente alcalino; fuerte reacción de los carbonatos libres en la masa; presenta concreciones calcáreas con fragmentos rocosos como en el horizonte superior.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Número de Laboratorio	19910	19911	19912	19913	19914
Horizontes	A1	A2	Ck	2Crk1	2Crk2
Profundidad (cm)	0-5	5-30	30-40	40-65	65-80
Materia Orgánica (%)	3.20	1.48	1.34	0.58	0.62
Carbono Orgánico (%)	1.86	0.86	0.78	0.34	0.36
Nitrógeno (%)	0.18	0.09	0.07	0.04	0.01
Relación C/N	10	10	11	9	36
Arcilla <2 µ (%)	17.17	23.54	20.71	19.83	17.49
Limo 2-20 µ (%)	-	-	-	-	-
Limo 2-50 µ (%)	27.48	28.56	24.65	19.83	19.87
AMF 50-75 µ (%)	-	-	-	-	-
AMF 75-100 µ (%)	-	-	-	-	-
AMF 50-100 µ (%)	45.15	37.88	21.93	30.98	33.99
AF 100-250 µ (%)	0.47	2.83	24.83	22.04	20.63
AM 250-500 µ (%)	8.45	6.45	7.63	7.32	6.57
AG 500-1000 µ (%)	1.28	0.74	0.25	0.00	1.45
AMG 1-2 mm (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Calcáreo (%)	0.00	0.00	4.25	10.30	21.30
Equivalente de Humedad (%)	18.90	18.85	21.05	20.65	23.15
Re. pasta. Ohms	-	-	-	-	-
Conductividad eléctrica (mS/cm)	1.43	0.36	0.62	0.83	1.25
pH en pasta de saturación	-	-	-	-	-
pH actual	6.0	7.3	8.2	8.3	8.5
pH KCL (1:2.5)	-	-	-	-	-
Cationes de Cambio					
Ca++ m.eq./100gr	21.0	27.0	-	-	-
Mg++ m.eq./100gr	12.0	15.0	-	-	-
Na+ m.eq./100gr	2.1	2.1	1.2	1.2	1.0
K+ m.eq./100gr	1.8	2.2	1.5	1.4	1.5
H+ m.eq./100gr	2.0	0.0	-	-	-
PSI (%)	5	5	-	-	-
Agua de Saturación (%)	-	-	-	-	-
Suma de bases [cmol(+)/kg] (S)	36.9	46.3	-	-	-
CIC [cmol(+)/kg] (T)	38.9	46.3	-	-	-
Saturación de bases (%) (S/T)	95	100	-	-	-
% de Saturación (S+H)	-	-	-	-	-